

ECT 项目交接报告—2026-08-10(Role C)*

Role C — 理论负责人

2026-08-10

摘要

本报告总结 2026-08-10 围绕 ICLR 2027 战略的实测工作。核心结论: 通过一系列 实测实验, 把方案的生死判断钉死——非标量梯度残差存在、有结构、状态条件、普遍、良性, 但附庸于标量 *gap*。因此”机制 + 方法”与”诊断信号”两条升级路径均被证伪, 论文最终定位为 *workshop* 级诚实负结果, 不投 ICLR 主会。

目录

1	战略轨迹	1
2	实测诊断证据	1
3	P1 决定性结果	2
4	诊断规划 (来自 ICLR2027_STRATEGY)	2
4.1	诊断论文的定位与主张	2
4.2	诊断证据链 (已实测)	2
4.3	诊断规划的边界 (P1 附庸性 + Arm C + 未来预测)	2
4.4	剩余规划	3
5	最终定位	3
6	交付物	3
7	待办	3

1 战略轨迹

阶段	结论
机制 + 方法 (40–50%)	被 $g=1.3$ 赢 FID 证伪
诚实诊断 (20–30%)	被”良性”非结果质疑
诊断信号转向 (30–35%)	被 P1 附庸性检验证伪 (偏相关 ≈ 0)

*面向项目 leader 与 mentor 的汇报。对应仓库 ‘recurrence_of_ect’, 分支 ‘role-c/g13-vs-g10-fid-0809’。

最终定位:workshop 级诚实负结果。

2 实测诊断证据

六个实验, 全部实测:

环节	实验	结论
存在	moment-memory	标量 null 被证伪 (h 1.001 vs. 0.837, $\text{Corr} \approx 0$)
有结构	E5	深度趋势 ($\rho \approx 0.4$)+ 剂量响应, 非噪声
无害	E6 + 干净 FID	与 FID 反相关 $r=-0.99; g=1.3$ 赢 $-34\%/-45\%$
状态条件	E7	R_{grad} 随 n_K 增长 ($0.031 \rightarrow 0.091$)
稳健	E11	跨 3 seed(1024k 5/6)+ 支撑阈值
普遍	E3	梯度残差跨 optimizer 复现 (AdamW 0.095 vs. RAdam 0.091)

关键数字: $a_K^*=0.761$ 、 $R_{\text{grad}}=5.85\%$ 、 $R_{\text{opt}}=8.57\%$ 、 $H_K=R_{\text{opt}}$ 精确 (1.7×10^{-18})、 $h_{\text{pred}}=1.001$ vs. $h_{\text{actual}}=0.837$ 。

3 P1 决定性结果

残差附庸于标量 gap。在 7 个 gap 上实测残差, 6 个共同 gap 上计算:

相关	值
$\text{corr}(\text{残差}, \text{FID})$	-0.817
$\text{corr}(g-1 , \text{FID})$	-0.899
$\text{corr}(\text{残差}, g-1)$	+0.938
偏相关 (残差, FID $ g-1 $)	+0.168 ≈ 0

残差几乎由 $|g-1|$ 决定, 在标量 gap 之外不增加对 **FID** 的预测力。诊断信号论题不成立。

4 诊断规划 (来自 ICLR2027_STRATEGY)

4.1 诊断论文的定位与主张

诊断论文 (‘docs/ICLR2027_DIAGNOSIS_PAPER’) 主张:

非标量梯度内容在少步训练中系统性存在、有结构、状态条件、普遍、良性——标量 moment-memory 恒等式 ($h=1.001$) 被实测 ($h=0.837$) 证伪。

此点此前未被 2025–26 标量 scale-invariance 文献覆盖 ($\beta_1=\beta_2$ 、Adam-atan2、DeVA 均只分析标量/全局缩放)。

4.2 诊断证据链 (已实测)

环节	实验	结论
存在	moment-memory	标量 null 被证伪
有结构	E5	深度趋势 + 剂量响应
无害	E6 + 干净 FID	与 FID 反相关 $r=-0.99$
状态条件	E7	R_{grad} 随 n_K 增长
稳健	E11	跨 3 seed + 支撑阈值
普遍	E3	梯度残差跨 optimizer 复现

4.3 诊断规划的边界 (P1 附庸性 + Arm C + 未来预测)

三重实测证据一致指向残差是真实但 (梯度级) 无后果的现象:

- **P1 附庸性:** 偏相关 ≈ 0 , 残差附庸于标量 gap
- **Arm C scale-matched control:** $g=1.3$ 改善被 scale-match 消除 84–100%(质量改善大部分是平凡 LR 重缩放)
- **未来预测 (梯度级):** 早期 R_{grad} 跨 seed 近恒定, 不预测未来 FID(阴性)

因此:

- 不声称残差是质量诊断信号 (被 P1 + 未来预测证伪)
- 不声称残差有害或可修正 (被 $g=1.3$ 赢 FID + Arm C 证伪)
- 不投 ICLR 主会 (诊断信号论题不成立)

唯一剩余活口: 优化器级未来预测 (早期 R_{opt} , 需重训存早期 optimizer state), 但鉴于 Arm C 翻盘概率不高。Go/No-Go 交 leader 判断。

4.4 剩余规划

1. 把论文定位更新为 workshop 级诚实负结果
2. 投 “I Can’t Believe It’s Not Better” workshop 或 benchmark track
3. 可选补强: 第二数据集/backbone 挣” 普遍”(若预算允许)
4. 不可行项 (MeanFlow 泛化、ImageNet-64、E12 中介) 降级为 future work

5 最终定位

非标量梯度残差存在、有结构、状态条件、普遍、良性——但附庸于标量 gap。它是少步训练的真实特征, 但不是质量诊断信号, 也不有害。**论文定位: workshop 级诚实负结果, 不投 ICLR 主会。**

6 交付物

- 诊断论文: ‘docs/ICLR2027_DIAGNOSIS_PAPER.md,tex,pdf’
- 战略文档: ‘docs/ICLR2027_STRATEGY.tex,pdf,md’
- 对抗性审查: ‘docs/ICLR2027_PLAN_REVIEW.md’
- 实验结果 (7 份): ‘analysis/g13_vs_g10_fid_result.md’, ‘e5/e6/e7/e11/e3/p1_*_result.md’
- **Git**: 分支 ‘role-c/g13-vs-g10-fid-0809’, 23 个 commit 领先 main, 未合并 main

7 待办

1. 本地 push 分支 (勿推 main)
2. 把论文定位更新为 workshop 级诚实负结果
3. 可选: 投 “I Can’t Believe It’s Not Better” workshop